Bài tập tham khảo
Học phần: Đại số - Mã học phần MI1141

Chương 1. Logic - Tập hợp - Ánh xạ - Số phức

Bài 1. Lập bảng giá trị chân lý của các biểu thức mệnh đề sau

(a) $[A \wedge (B \vee C)] \to C$. (b) $[\overline{A} \wedge (B \vee C)] \wedge B$.

Bài 2. (CK 20152) Cho p, q là các mệnh đề. Hai mệnh đề $(p \to q) \to q$ và $p \vee q$ có tương đương logic không? Vì sao?

Bài 3. Chứng minh rằng:

(a) $A \leftrightarrow B$ và $(A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$ là tương đương logic.

(b) $(A \to B) \to C$ và $A \to (B \to C)$ không tương đương logic.

(c) $\overline{A \leftrightarrow B}$ và $\overline{A} \leftrightarrow B$ là tương đương logic.

Bài 4 (GK 20171)**.** Cho các mệnh đề A, B và C thỏa mãn $(A \wedge C) \to (B \wedge C)$ và $(A \vee C) \to (B \vee C)$ là các mệnh đề đúng. Chứng minh rằng $A \to B$ là mệnh đề đúng.

Bài 5. Cho mệnh đề logic "Nếu 2020 là số lẻ thì nó chia hết cho 3". Hỏi mệnh đề là đúng hay sai? Giải thích?

Bài 6. Cho hàm số f xác định trên $\mathbb{R}$. Hàm số f là đơn ánh có thể được xác định bởi mệnh đề "Với mọi x_1, x_2 thuộc tập $\mathbb{R}$, nếu $f(x_1) = f(x_2)$ thì $x_1 = x_2$". Hãy dùng các kí hiệu để diễn tả mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của nó. Từ đó đưa ra cách chứng minh một hàm số không phải là đơn ánh.

Bài 7. Giả sử $f(x), g(x)$ là các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$. Kí hiệu các tập hợp sau:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}, B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}.$$

Biểu diễn tập nghiệm phương trình sau qua hai tập hợp A, B:

(a) $f(x)g(x) = 0$. (b) $[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 0$.

Bài 8. Cho các tập hợp $A = [3; 6), B = (1; 5), C = [2; 4]$. Xác định các tập hợp $(A \cap B) \backslash C$, $(A \cup B) \backslash C$, $(A \backslash C) \cap (B \backslash C)$ và $(A \backslash C) \cup (B \backslash C)$.

Bài 9. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \leq 1\}$ và $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 6x + 5 \geq 0\}$. Xác định $(A \cup B) \cap C$ và $(A \cap B) \cup C$.

Bài 10. Cho các tập hợp $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{-2, 2\}$ và $C = \{0, 1, 2, 3\}$. Xác định $A \times B$, $B \times C$, $(A \times B) \cap (B \times C)$, $(A \times B) \cup (B \times C)$ và $(A \times B) \backslash (B \times C)$.

Bài 11. Cho A, B, C, D là các tập hợp bất kì. Chứng minh rằng

(a) $A \cap (B \backslash C) = (A \cap B) \backslash (A \cap C)$.

(b) $A \cup (B \backslash A) = A \cup B$.

(c) $(A \backslash B) \cap (C \backslash D) = (A \cap C) \backslash (B \cup D)$ (GK20151).

(d) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times D)$.

Bài 12. Cho A, B, C, D là các tập hợp bất kì.

(a) Khẳng định $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$ có đúng không? Nếu không đúng, tìm một phản ví dụ.

(b) Chứng minh rằng nếu $(A \cap C) \subset (A \cap B)$ và $(A \cup C) \subset (A \cup B)$, thì $C \subset B$.

Bài 13. Trong các ánh xạ sau đây, ánh xạ nào là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?

(a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = -2x + 3$.

(b) $f : (-\infty, 0] \to [4, \infty)$, $f(x) = x^2 + 4$.

(c) $f : (1, \infty) \to (-1, \infty)$, $f(x) = x^2 - 2x$.

(d) $f : [4, 9] \to [21, 96]$, $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

(e) $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $f(x) = \dfrac{3x+1}{x-1}$.

(f) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2|x|$.

Bài 14. Chứng minh các ánh xạ $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \dfrac{1+x}{1-x}$ và $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (x + y, x - y)$ là song ánh. Xác định f^{-1} và g^{-1}.

Bài 15. Cho hai ánh xạ

$$\begin{aligned} f :& \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto \frac{1}{x} \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} g :& \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ & x \mapsto \frac{2x}{1+x^2} \end{aligned}$$

(a) Ánh xạ nào là đơn ánh, toàn ánh. Tìm $g(\mathbb{R})$.

(b) Xác định ánh xạ $h = g \circ f$.

Bài 16. Cho $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x^2 - y, x + y)$ và $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (x + y, x - y)$.

(a) (GK 20171) Ánh xạ f có là đơn ánh, toàn ánh không? Vì sao?

(b) Xác định $f \circ g$ và $g \circ f$.

Bài 17. Chứng minh các tính chất sau đây của ảnh và nghịch ảnh của ánh xạ $f : X \to Y$ bất kỳ:

(a) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ $\forall A, B \subset X$.

(b) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$, $\forall A, B \subset X$. Nêu ví dụ chứng tỏ điều ngược lại không đúng.

(c) $f(A) \setminus f(B) \subset f(A \setminus B)$, $\forall A, B \subset X$. Nêu ví dụ chứng tỏ điều ngược lại không đúng.

(d) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, $\forall A, B \subset Y$.

(e) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, $\forall A, B \subset Y$.

(f) $f^{-1}(A \backslash B) = f^{-1}(A) \backslash f^{-1}(B)$, $\forall A, B \subset Y$.

Bài 18. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 + 4x - 5$ và $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\}$. Xác định các tập hợp $f(A)$ và $f^{-1}(A)$.

Bài 19 (CK 20161)**.** Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - y)$ và tập hợp

$$A = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 9\}.$$

Xác định các tập hợp $f(A)$ và $f^{-1}(A)$.

Bài 20. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x, 2y)$ và tập hợp $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-4)^2+y^2 = 4\}$. Xác đinh các tập hợp $f(B)$ và $f^{-1}(B)$.

Bài 21. Trên tập các số thực $\mathbb{R}$, trang bị phép toán $*$, xác định bởi $a * b = a$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$. Kiểm tra các tính chất kết hợp, giao hoán và có phần tử trung hòa của phép toán $*$.

Bài 22. Cho $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ là tập các ánh xạ từ $\mathbb{R}\backslash\{0; 1\} \to \mathbb{R}\backslash\{0; 1\}$ xác định như sau:

$$f_1(x) = x; f_2(x) = \frac{1}{1-x}; f_3(x) = 1 - \frac{1}{x}; f_4(x) = \frac{1}{x}; f_5(x) = 1 - x; f_6(x) = \frac{x}{x-1}.$$

(a) Tính $f_1 \circ f_2$.

(b) Lập bảng để biểu diễn giá trị $f_i \circ f_j$ với mọi $i, j = \overline{1, 6}$.

(c) Chứng minh G cùng với phép toán tích ánh xạ lập thành một nhóm không Abel.

Bài 23. Nêu rõ các tập sau với các phép toán cộng và nhân thông thường có lập thành một vành, trường không?

(a) Tập các số nguyên lẻ.

(b) Tập các số nguyên chẵn.

(c) Tập các số hữu tỉ.

(d) $X = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

(e) $Y = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Bài 24. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:

(a) $z = (2 + 3i)(1 - i) + \dfrac{3}{2 - i}$.

(b) $z = \dfrac{\sqrt{3} - i}{1 + i} - \dfrac{\sqrt{2} + i}{i}$.

(c) $z = (1 + i)^2 - (1 - i)^4$.

(d) $z = 1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + \cdots + (1 + i)^{25}$.

Bài 25. Tìm các số thực x, y sao cho

(a) $(3 - 2i)x + (5 - 7i)y = 1 - 3i$.

(b) $(1 - 3i)(2x + yi) = 1 + i$.

Bài 26. Tìm tập hợp các điểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z trong các trường hợp sau:

(a) $|z - i + 2| = \sqrt{3}$.

(b) $|z + 2 - 2i| = |z + 3 + i|$.

(c) $|z - 2| + |z + 2| = 6$.

(d) $|z - 3 + i| + |z + 3 + i| = 6$.

Bài 27. Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác:

(a) $z = 3\left(\cos\dfrac{\pi}{11} - i\sin\dfrac{\pi}{11}\right)$.

(b) $z = 3\left(-\cos\dfrac{\pi}{11} + i\sin\dfrac{\pi}{11}\right)$.

(c) $z = -2025$.

(d) $z = \dfrac{1}{i}$.

Bài 28. Viết các số phức sau dưới dạng chính tắc:

(a) $(1 + i\sqrt{3})^9$.

(b) $\dfrac{(1+i)^{21}}{(1-i)^{13}}$.

(c) $(2 + i\sqrt{12})^5(\sqrt{3} - i)^{11}$.

Bài 29. (a) Tìm các căn bậc 8 của số phức $z = 1 - i\sqrt{3}$.

(b) Tìm các căn bậc 10 của số phức $z = \dfrac{-1+i}{1+i\sqrt{3}}$.

Bài 30. Tìm nghiệm phức của phương trình sau:

(a) $z^8(\sqrt{3} + i) = 1 - i$.

(b) $z^2 + z + 1 = 0$.

(c) $z^2 + 2iz - 5 = 0$.

(d) $iz^2 - (1 + 8i)z + 7 + 17i = 0$ (GK 20171).

(e) $z^4 - 3iz^2 + 4 = 0$.

(f) $z^6 - 7z^3 - 8 = 0$.

(g) $z^4 + 2z^3 - z^2 + 2z + 1 = 0$.

Bài 31. Tìm nghiệm phức của phương trình sau:

(a) $z^2 + |z|^2 = 0$.

(b) $\overline{z^7} = \dfrac{1024}{z^3}$.

(c) $z^5 = 16\overline{z}$.

(d) $z^5 + 9\overline{z} = 0$.

Bài 32 (GK 20141)**.** Cho $\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_{2014}$ là các căn bậc 2014 phân biệt phức của đơn vị 1. Tính $A = \sum\limits_{i=1}^{2014} \epsilon_i^2$.

Bài 33. Cho phương trình $\dfrac{(x+1)^9 - 1}{x} = 0$.

(a) Tìm các nghiệm của phương trình trên.

(b) Tính môđun của các nghiệm.

(c) Tính tích của các nghiệm, từ đó tính $\prod\limits_{k=1}^{8} \sin\dfrac{k\pi}{9}$.

Bài 34 (CK 20161)**.** Cho ánh xạ $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, f(z) = iz^2 + (4 - i)z - 9i$, với i là đơn vị ảo. Xác định $f^{-1}(\{7\})$.

Bài 35. Cho z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + ai = 0$, với a là một số thực và i là đơn vị ảo. Tìm a thỏa mãn

(a) $|z_1^2 - z_2^2| = 1$. (GK 20171)

(b) $|z_1^3 - z_2^3| = 1$.

Chương 2. Ma trận - Định thức - Hệ phương trình

Bài 1. Cho các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Trong các phép toán sau: $BC^T,\ A+BC,\ A^TB-C,\ A(BC),\ (A+3B)C^T$, phép toán nào thực hiện được. Nếu thực hiện được cho biết kết quả.

Bài 2 (CK 20152)**.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ và E là ma trận đơn vị cấp 2.

(a) Tính $F = A^2 - 3A$.

(b) Tìm ma trận X thỏa mãn $(A^2 + 5E)\,X = B^T\,(3A - A^2)$.

Bài 3. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix}$ và hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$. Tính $f(A)$.

Bài 4. Tính A^n, với

(a) $A = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$.

Bài 5. Tìm tất cả các ma trận vuông cấp 2 thoả mãn:

(a) $X^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(b) $X^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 6. (a) Chứng minh rằng ma trận $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ thoả mãn phương trình sau:

$$x^2 - (a+d)x + ad - bc = 0.$$

(b) Chứng minh với A là ma trận vuông cấp 2 thì: $A^k = 0, (k > 2) \Leftrightarrow A^2 = 0$.

Bài 7. Không khai triển định thức mà dùng các tính chất của định thức để chứng minh:

(a) $\begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1 - b_1x & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2 - b_2x & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3 - b_3x & c_3 \end{vmatrix} = -2x \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

(b) $\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ac \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$.

Bài 8. Tính các định thức sau:

(a) $A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{vmatrix}$. (b) $B = \begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & a^2+c^2 \end{vmatrix}$. (c) $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$.

Bài 9. (a) Chứng minh rằng nếu A là ma trận phản xứng cấp n lẻ thì $\det(A) = 0$.

(b) Cho A là ma trận vuông cấp 2025. Chứng minh $\det\left(A - A^T\right) = 0$.

(c) Cho $A,\ B$ là các ma trận vuông cấp 2025 thoả mãn $AB + B^T A^T = 0$. Chứng minh rằng $\det A = 0$ hoặc $\det B = 0$.

Bài 10. (a) Cho A là một ma trận phức, vuông cấp n. Chứng minh rằng $\det \overline{A} = \overline{\det A}$, trong đó $\overline{A}$ là ma trận phức liên hợp của A, được tạo bởi liên hợp của các phần tử của A.

(b) Cho A, B là các ma trận thực, vuông cấp n thoả mãn $AB = BA$. Chứng minh rằng

$$\det(A^2 + B^2) \geq 0.$$

(c) Cho A là một ma trận thực, vuông cấp n. Chứng minh rằng nếu $A^2 + 2025I = 0$ thì $\det A > 0$.

(d) Cho A là một ma trận thực, vuông thoả mãn $A^3 = A + I$. Chứng minh rằng $\det A > 0$.

Bài 11. Tìm hạng của các ma trận sau:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$. (b) $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{bmatrix}$.

Bài 12 (GK 20141)**.** Tìm m để hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & m \end{bmatrix}$ bằng 2.

Bài 13. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$. (b) $B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$. (c) $C = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 14 (GK 20151)**.** Tìm a để ma trận $A = \begin{bmatrix} a+1 & -1 & a \\ 3 & a+1 & 3 \\ a-1 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$ khả nghịch.

Bài 15. Chứng minh rằng ma trận A vuông cấp n thoả mãn

$$a_k A^k + a_{k-1}\ A^{k-1} + \ldots + a_1\ A + a_0 E = 0, (a_0 \neq 0)$$

thì A là ma trận khả nghịch.

Bài 16. Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp thoả mãn $AB = A + B$. Chứng minh rằng $AB = BA$.

Bài 17. Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 2 & 12 & 10 \\ 6 & 16 & 7 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa mãn $AX + B = C^T$.

Bài 18. Giải hệ phương trình sau:

(a) $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ -4x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 = 4 \\ 10x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -10. \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 5x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3 \\ x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 1. \end{cases}$

Bài 19. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss:

(a) $\begin{cases} x + 2y \quad -z \quad +3t = 12 \\ 2x + 5y \quad -z \quad +11t = 49 \\ 3x + 6y \quad -4z \quad +13t = 49 \\ x + 2y \quad -2z \quad +9t = 33. \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = -4 \\ x + 2y + 4z + 2t = -3 \\ x + 2y + 2z + 7t = -6. \end{cases}$

Bài 20 (GK 20171)**.** Tìm $a \in \mathbb{R}$ để hệ $\begin{cases} (a+5)x + 3y + (2a+1)z = 0 \\ ax + (a-1)y + 4z = 0 \\ (a+5)x + (a+2)y + 5z = 0 \end{cases}$ có nghiệm không tầm thường.

Bài 21. (CK 20172). Tìm $m \in \mathbb{R}$ để hệ phương trình $\begin{cases} mx_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 + mx_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

Bài 22. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + mx_4 = 4 \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = k \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + (m-1)x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2mx_4 = 5. \end{cases}$

(a) Giải hệ phương trình khi $m = 2,\ k = 5$.

(b) Tìm điều kiện của m và k để hệ có nghiệm duy nhất.

(c) Tìm điều kiện của m và k để hệ phương trình có vô số nghiệm. Xác định nghiệm tổng quát khi đó.

Chương 3. Không gian vectơ

Một vài ký hiệu sử dụng trong Chương 3

- Không gian $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R},\ \forall i = \overline{1,n}\}$.
- Không gian đa thức có bậc không vượt quá n:

$$P_n[x] = \left\{a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n \;\middle|\; a_i \in \mathbb{R},\ \forall i = \overline{0,n}\right\}.$$

- $M_{m\times n}$ là tập các ma trận kích thước $m \times n$. Đặc biệt, M_n là tập các ma trận vuông cấp n.
- Cơ sở chính tắc của không gian $\mathbb{R}^n$ là $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$, trong đó

$$e_1 = (1, 0, \ldots, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0),\ \ldots,\ e_n = (0, 0, \ldots, 0, 1), \quad \forall i = \overline{1,n}.$$

- Cơ sở chính tắc của $P_n[x]$ là $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_{n+1}\}$ với

$$e_1 = 1, \quad e_2 = x,\ \ldots,\ e_{n+1} = x^n.$$

Bài 1. Tập V với các phép toán có phải là không gian vectơ không?

(a) $V = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ với các phép toán xác định như sau:

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$
$$k(x, y, z) = (|k|x, |k|y, |k|z).$$

(b) $V = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_2 > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ với các phép toán xác định như sau:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1y_1, x_2y_2)$$
$$k\,(x_1, x_2) = \left(x_1^k, x_2^k\right),$$

trong đó k là số thực bất kỳ.

Bài 2. Chứng minh các tập hợp con của các không gian vectơ quen thuộc sau là các không gian vectơ con của chúng:

(a) Tập $E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0\}$.

(b) Tập các đa thức có hệ số bậc nhất bằng 0 (hệ số của x) của KGVT $P_n[x]$.

(c) Tập các ma trận tam giác trên của tập các ma trận vuông cấp n.

(d) Tập các ma trận đối xứng của tập các ma trận vuông cấp n.

(e) Tập các ma trận phản xứng của tập các ma trận vuông cấp n $(a_{ij} = -a_{ji})$.

Bài 3. Cho $V_1,\ V_2$ là hai không gian vectơ con của KGVT V. Chứng minh:

(a) $V_1 \cap V_2$ là KGVT con của V.

(b) Cho $V_1 + V_2 := \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in V_1, u_2 \in V_2\}$ là KGVT con của V.

Bài 4. Cho V_1, V_2 là hai không gian vectơ con của KGVT V. Ta nói V_1, V_2 là bù nhau nếu $V_1 + V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$, trong đó θ là vectơ không của KGVT V. Chứng minh rằng V_1, V_2 bù nhau khi và chỉ khi mọi vectơ u của V có biểu diễn duy nhất dưới dạng $u = u_1 + u_2$, trong đó $u_1 \in V_1, u_2 \in V_2$.

Bài 5. Trong KGVT V, cho hệ vectơ $\{u_1, u_2, \ldots, u_n, u_{n+1}\}$ là phụ thuộc tuyến tính và $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ là hệ độc lập tuyến tính. Chứng minh u_{n+1} là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $u_1, u_2, \ldots, u_n$.

Bài 6. Cho $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ là hệ sinh của $W_1, \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ là hệ sinh của W_2, với W_1 và W_2 là các không gian con của V. Chứng minh $\{v_1, \ldots, v_m, u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ là hệ sinh của $W_1 + W_2$.

Bài 7. (a) Viết v dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2 và u_3, trong đó

$$v = (3; 0; -6), u_1 = (1; -1; 2), u_2 = (2; 4; -2), u_3 = (1; 2; -4).$$

(b) Biểu diễn đa thức $v = t^2 + 4t - 3$ trên $\mathbb{R}$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các đa thức

$$p_1 = t^2 - 2t + 5, p_2 = 2t^2 - 3t, p_3 = t + 3.$$

Bài 8. Trong $\mathbb{R}^3$ xét xem các hệ vectơ sau độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính:

(a) $v_1 = (4; -2; 6), v_2 = (-6; 3; -9)$.

(b) $v_1 = (2; 3; -1), v_2 = (3; -1; 5), v_3 = (-1; 3; -4)$.

(c) $v_1 = (1; 2; 3), v_2 = (3; 6; 7), v_3 = (-3; 1; 3), v_4 = (0; 4; 2)$.

Bài 9. Trong không gian $P_2[x]$, xét xem hệ vectơ $B = \{u_1 = 1 + 2x, u_2 = 3x - x^2, u_3 = 2 - x + x^2\}$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính.

Bài 10. Cho v_1, v_2 và v_3 là ba vectơ độc lập tuyến tính trong không gian vectơ V.

(a) Chứng minh rằng $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 + v_2 + v_3\}$ độc lập tuyến tính.

(b) Chứng minh rằng $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 - 2v_2 + v_3\}$ phụ thuộc tuyến tính.

(c) Với giá trị nào của a thì hệ $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 + av_2 + v_3\}$ độc lập tuyến tính?

Bài 11. Trong $\mathbb{R}^3$, chứng minh $v_1 = (1; 1; 1), v_2 = (1; 1; 2), v_3 = (1; 2; 3)$ lập thành một cơ sở. Xác định ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở trên và tìm toạ độ của $x = (6; 9; 14)$ đối với cơ sở trên theo hai cách trực tiếp và dùng công thức đổi tọa độ.

Bài 12. Trong các trường hợp sau, chứng minh $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ và tìm $[v]_B$ biết rằng:

(a) $v_1 = (2; 1; 1), v_2 = (6; 2; 0), v_3 = (7; 0; 7), v = (15; 3; 1)$.

(b) $v_1 = (0; 1; 1), v_2 = (2; 3; 0), v_3 = (1; 0; 1), v = (2; 3; 0)$.

Bài 13. Tìm cơ sở và số chiều của KGVT sinh bởi hệ vectơ sau:

(a) $v_1 = (2; 1; 3; 4), v_2 = (1; 2; 0; 1), v_3 = (-1; 1; -3; 0)$ trong $\mathbb{R}^4$.

(b) $v_1 = (2; 0; 1; 3; -1), v_2 = (1; 1; 0; -1; 1), v_3 = (0; -2; 1; 5; -3), v_4 = (1; -3; 2; 9; -5)$ trong $\mathbb{R}^5$.

Bài 14. Trong $\mathbb{R}^4$ cho các vectơ : $v_1 = (1; 0; 1; 0), v_2 = (0; 1; -1; 1), v_3 = (1; 1; 1; 2), v_4 = (0; 0; 1; 1)$. Đặt $V_1 = \text{span}\{v_1, v_2\}, V_2 = \text{span}\{v_3, v_4\}$. Tìm cơ sở và số chiều của các KGVT $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$.

Bài 15. Trong $P_3[x]$ cho các vectơ $v_1 = 1, v_2 = 1 + x, v_3 = x + x^2, v_4 = x^2 + x^3$.

(a) Chứng minh $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ là một cơ sở của $P_3[x]$.

(b) Tìm tọa độ của vectơ $v = 2 + 3x - x^2 + 2x^3$ đối với cơ sở trên.

(c) Tìm tọa độ của vectơ $v = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ đối với cơ sở trên.

Bài 16. Xét $E = \{1, x, x^2, x^3\}$ là cơ sở chính tắc của $P_3[x]$ và $B = \{1, 1 + x, (1 + x)^2, (1 + x)^3\}$.

(a) Chứng minh rằng B là cơ sở của $P_3[x]$.

(b) Tìm các ma trận chuyển từ E sang B và từ B sang E.

(c) Tìm tọa độ của $v = 2 + 2x - x^2 + 3x^3$ đối với cơ sở B.

Bài 17 (CK 20151)**.** Trong $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ

$$u_1 = (1; 3; -2; 1), u_2 = (-2; 3; 1; 1), u_3 = (2; 1; 0; 1), u = (1; -1; -3; m).$$

Tìm m để $u \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$.

Bài 18. Cho KGVT $P_3[x]$ và hệ vectơ sau

$$v_1 = 1 + x^2 + x^3, v_2 = x - x^2 + 2x^3, v_3 = 2 + x + 3x^3 v_4 = -1 + x - x^2 + 2x^3.$$

(a) Tìm hạng của hệ vectơ.

(b) Tìm một cơ sở của không gian $\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Bài 19 (CK 20151)**.** Cho không gian $P_{2015}[x]$ các đa thức bậc không quá 2015 và tập

$$W_1 = \{p \in P_{2015}[x] \mid p(-x) = p(x), \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

Chứng minh rằng W_1 là không gian con của $P_{2015}[x]$. Chỉ ra số chiều và một cơ sở của W_1 (không cần chứng minh).

Bài 20. Tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau:

(a) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 5x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + x_4 + 7x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 8x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

Bài 21. Cho U, V là các không gian con hữu hạn chiều. Chứng minh

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V).$$

Chương 4. Ánh xạ tuyến tính

Bài 1. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ xác định bởi công thức $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 - x_3, 2x_1 + x_3)$. Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính.

Bài 2. Cho $v_1 = (1; -1), v_2 = (2; -1), v_3 = (-3; 2), u_1 = (1; 0), u_2 = (0; 1), u_3 = (1; 1)$. Liệu có tồn tại ánh xạ tuyến tính T từ $\mathbb{R}^2$ đến $\mathbb{R}^2$ sao cho $T(v_i) = u_i$, với $i = 1, 2, 3$, hay không?

Bài 3. Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là một ánh xạ tuyến tính thoả mãn $T(1; 2) = (2; 3)$ và $T(0; 1) = (1; 4)$. Tìm công thức xác định ánh xạ T.

Bài 4. Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ xác định bởi $T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + a, 6x + bxyz)$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi $a = b = 0$.

Bài 5. Cho $T : V \to U$ là một ánh xạ tuyến tính. Giả sử $v_1, \ldots, v_n \in V$ thỏa mãn $T(v_1), \ldots, T(v_n)$ là độc lập tuyến tính. Chứng minh rằng hệ các vectơ $v_1, \ldots, v_n$ cũng độc lập tuyến tính.

Bài 6. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ xác định bởi công thức $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 - x_3, 2x_1 + x_3)$.

(a) Tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở chính tắc.

(b) Tìm một cơ sở của $\operatorname{Ker} f$.

Bài 7. Cho ánh xạ $f : P_2[x] \to P_4[x]$ xác định như sau: $f(p) = p + x^2 p, \forall p \in P_2[x]$

(a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính.

(b) Tìm ma trận của đối với cặp cơ sở chính tắc $E_1 = \{1, x, x^2\}$ của $P_2[x]$ và $E_2 = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ của $P_4[x]$.

(c) Tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở $E_1' = \{1 + x, 2x, 1 + x^2\}$ của $P_2[x]$ và $E_2 = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ của $P_4[x]$.

Bài 8 (CK 20151)**.** Cho ánh xạ tuyến tính $f : P_2[x] \to P_2[x]$ thỏa mãn:

$$f\left(1 - x^2\right) = -3 + 3x - 6x^2, f\left(3x + 2x^2\right) = 17 + x + 16x^2, f\left(2 + 6x + 3x^2\right) = 32 + 7x + 25x^2.$$

(a) Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $P_2[x]$. Tính $f(1 + x^2)$.

(b) Xác định m để vectơ $v = 1 + x + mx^2$ thuộc $\operatorname{Im} f$.

Bài 9. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + x_2 + x_3)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = \{v_1 = (1; 0; 0), v_2 = (1; 1; 0), v_3 = (1; 1; 1)\}$.

Bài 10. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ là ma trận của axtt $f : P_2[x] \to P_2[x]$ đối với cơ sở $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ trong đó: $v_1 = 3x + 3x^2, v_2 = -1 + 3x + 2x^2, v_3 = 3 + 7x + 2x^2$.

(a) Tìm $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$.

(b) Tìm $f(1 + x^2)$.

Bài 11. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ là ma trận của ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ đối với cặp cơ sở $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ của $\mathbb{R}^4$ và $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ của $\mathbb{R}^3$ trong đó

$$v_1 = (0;1;1;1), v_2 = (2;1;-1;-1), v_3 = (1;4;-1;2), v_4 = (6;9;4;2) \text{ và}$$
$$u_1 = (0;8;8), u_2 = (-7;8;1), u_3 = (-6;9;1).$$

(a) Tìm $[f(v_1)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_2)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_3)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_4)]_{\mathcal{B}'}$.

(b) Tìm $f(v_1), f(v_2), f(v_3), f(v_4)$.

(c) Tìm $f(2;2;0;0)$.

Bài 12. Cho toán tử tuyến tính trên $P_2[x]$ xác định bởi:

$$f(1+2x) = -19 + 12x + 2x^2; f(2+x) = -14 + 9x + x^2; f\left(x^2\right) = 4 - 2x - 2x^2.$$

Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $P_2[x]$ và tìm $\text{rank}(f)$.

Bài 13. Cho V, V' là 2 KGVT n chiều và $f : V \to V'$ là ánh xạ tuyến tính. Chứng minh các khẳng định sau tương đương:

(a) f là đơn ánh. (b) f là toàn ánh. (c) f là song ánh.

Bài 14 (CK 20141)**.** Cho toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1;x_2;x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3; x_1 + x_2 - x_3; mx_1 - x_2 + x_3),$$

với m là tham số. Xác định ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và tìm m để f là một toàn ánh.

Bài 15. Chứng minh rằng không tồn tại ánh xạ tuyến tính $T\colon \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5$ thỏa mãn $\text{Im}T = \text{Ker}T$.

Bài 16. Cho $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ là một ánh xạ tuyến tính thỏa mãn

$$\text{Ker}T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 5x_2 \text{ và } x_3 = 7x_4\}.$$

Chứng minh rằng T là toàn cấu.

Bài 17. Xét toán tử tuyến tính $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ xác định bởi $T(x,y,z) = (2x, 4x - y, 2x + 2y - z)$. Chứng minh rằng T khả nghịch. Sau đó, xác định các ánh xạ sau: T^{-1}, T^2, T^{-2}.

Bài 18. Tìm các giá trị riêng và cơ sở không gian riêng của các ma trận:

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$.

(b) $B = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$.

(c) $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

(d) $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

(e) $E = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}$.

Bài 19. Cho biến đổi tuyến tính $f : P_2[x] \to P_2[x]$ xác định như sau:

$$f\left(a_0 + a_1x + a_2x^2\right) = (5a_0 + 6a_1 + 2a_2) - (a_1 + 8a_2)x + (a_0 - 2a_2)x^2.$$

(a) Tìm các trị riêng của f.

(b) Tìm các vectơ riêng ứng với các trị riêng tìm được.

Bài 20. Tìm ma trận P làm chéo hóa A. Xác định $P^{-1}AP$ và tính A^n với:

(a) $A = \begin{bmatrix} -14 & 12 \\ -20 & 17 \end{bmatrix}$. (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$. (c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. (d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Bài 21. Ma trận A có đồng dạng với ma trận chéo không? Nếu có, tìm ma trận chéo đó:

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. (b) $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$. (c) $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 22. Giả sử hai ma trận $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ đều nhận $2, 6, 7$ là các giá trị riêng. Chứng minh rằng tồn tại một ma trận khả nghịch $P \in M_3(\mathbb{R})$ sao cho $B = P^{-1}AP$.

Bài 23. Tìm cở sở của $\mathbb{R}^3$ để ma trận của $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ có dạng chéo trong đó

(a) $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3)$.

(b) $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 - x_3, x_1 - x_2, -x_1 + x_2 + 2x_3)$.

Bài 24 (CK 20172)**.** Cho toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi:

$$f(1;2;-1) = (4;-2;-6), f(1;1;2) = (5;5;0), f(1;0;0) = (1;2;1)$$

(a) Tìm m để $u = (6;-3;m) \in \text{Im}f$.

(b) Tìm các giá trị riêng và vectơ riêng của f.

Bài 25 (CK 20161)**.** Cho ánh xạ tuyến tính $f : P_2[x] \to P_2[x]$ có ma trận $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 6 & 0 & -3 \\ -10 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ đối với cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2\}$ của $P_2[x]$.

(a) Tính $f(1 + x + x^2)$. Tìm m để $v = 1 - x + mx^2$ thuộc $\text{Ker}f$.

(b) Tìm một cơ sở của $P_2[x]$ để ma trận của f đối với cơ sở đó có dạng chéo.

Bài 26. Cho $f : V \to V$ là toán tử tuyến tính. Giả sử $f^2 = f \circ f : V \to V$ có giá trị riêng λ^2. Chứng minh một trong 2 giá trị λ hoặc $-\lambda$ là giá trị riêng của f.

Bài 27. Cho $T\colon V \to V$ là ánh xạ tuyến tính. Giả sử tồn tại các vectơ khác không v và w trong V sao cho $T(v) = 3w$ và $T(w) = 3v$. Chứng minh rằng 3 hoặc -3 là giá trị riêng của T.

Bài 28. Cho $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính và giả sử $-4, 5, \sqrt{6}$ là các giá trị riêng của T. Chứng minh rằng tồn tại $x \in \mathbb{R}^3$ sao cho $T(x) - 7x = (-4; 5; \sqrt{6})$.

Bài 29. Cho A là ma trận kích thước $m \times n$, B là ma trận kích thước $n \times p$. Chứng minh

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\},$$

với $\text{rank}(A)$ kí hiệu là hạng của ma trận A.

Bài 30. Vết của ma trận A vuông cấp n được định nghĩa là tổng các phần tử trên đường chéo chính, tức là, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$. Chứng minh rằng

(a) Vết là một ánh xạ tuyến tính, nghĩa là $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$, $\text{tr}(cA) = c\,\text{tr}(A)$.

(b) $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$, (c) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, (d) $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}\,A$.

Chương 5. Dạng toàn phương - Không gian Euclid

Bài 1. Cho f là dạng song tuyến tính trên không gian vectơ 3 chiều V có ma trận đối với cơ sở $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ là $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Cho $h : V \to V$ là ánh xạ tuyến tính có ma trận đối với cơ sở $\mathcal{B}$ là $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -3 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$.

(a) Xác định $f(u_1; u_3)$; $f(u_1 - u_2 + u_3, 2u_1 + 3u_2 - u_3)$.

(b) Chứng minh ánh xạ $g(u, v) = f(u, h(v))$ là dạng song tuyến tính trên V. Tìm ma trận của nó đối với cơ sở $\mathcal{B}$.

Bài 2. Cho dạng song tuyến tính trên $P_2[x]$ xác định bởi $f(p(x), q(x)) = p(1)q(2)$. Tìm ma trận và biểu thức của f đối với cơ sở chính tắc.

Bài 3. Trên $\mathbb{R}^3$ cho các dạng toàn phương ω_1 và ω_2 có biểu thức tọa độ sau:

$$\omega_1(x_1, x_2, x_3) = {x_1}^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 \quad \text{và} \quad \omega_2(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2x_3.$$

(a) Bằng phương pháp Lagrange, đưa các dạng toàn phương về dạng chính tắc.

(b) Xét xem các dạng toàn phương xác định dương, xác định âm hay không?

Bài 4. Xác định a để các dạng toàn phương sau xác định dương:

(a) $5x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(b) $2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3$.

(c) $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Bài 5. Cho dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + ax_2y_2 - 2x_2y_3 - 2x_3y_2 + 3x_3y_3,$$

trong a là tham số. Tìm ma trận của dạng song tuyến tính trên đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và tìm điều kiện của $a \in \mathbb{R}$ để dạng song tuyến tính là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^3$.

Bài 6. Trong $\mathbb{R}^3$ trang bị một dạng song tuyến tính như sau:

$$f(x, y) = (x_1, x_2, x_3) A (y_1, y_2, y_3)^t \text{ với } A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & a^2 & 2a \end{bmatrix} \text{ và } x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3).$$

Xác định a để $f(x, y)$ là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^3$.

Bài 7. Giả sử V là KGVT n chiều với cơ sở $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$. Với u, v là các vectơ của V ta có $u = a_1e_1 + a_2e_2 + \ldots + a_ne_n; v = b_1e_1 + b_2e_2 + \ldots + b_ne_n$. Đặt $\langle u, v \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n$.

(a) Chứng minh $\langle u, v \rangle$ là một tích vô hướng trên V.

(b) Áp dụng cho trường hợp $V = \mathbb{R}^3$, với $e_1 = (1; 0; 1), e_2 = (1; 1; -1), e_3 = (0; 1; 1), u = (2; -1; -2), v = (2; 0; 5)$. Tính $\langle u, v \rangle$.

(c) Áp dụng cho trường hợp $V = P_2[x]$, với $\mathcal{B} = \{1; x; x^2\}, u = 2+3x^2, v = 6-3x-3x^2$. Tính $\langle u, v\rangle$.

(d) Áp dụng cho trường hợp $V = P_2[x]$, với $\mathcal{B} = \{1+x; 2x; x-x^2\}, u = 2+3x^2, v = 6-3x-3x^2$. Tính $\langle u, v\rangle$.

Bài 8. Trong không gian $P_3[x]$, kiểm tra các dạng $\langle p, q\rangle$ sau có phải là tích vô hướng hay không?

(a) $\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$.

(b) $\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3)$.

(c) $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)dx$.

Trong trường hợp là tích vô hướng tính $\langle p, q\rangle$ với $p = 2-3x+5x^2-x^3, q = 4+x-3x^2+2x^3$.

Bài 9. Cho V là không gian Euclide. Chứng minh:

(a) $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\left(\|u\|^2 + \|v\|^2\right)$.

(b) $u \perp v \Leftrightarrow \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2, \forall u, v \in V$.

Bài 10. Cho cơ sở $\mathcal{B} = \{(1;1;-2), (2;0;1), (1;2;3)\}$ trong không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc. Trực giao hóa Gram-Schmidt cơ sở $\mathcal{B}$ để thu được cơ sở trực chuẩn $\mathcal{B}'$ và tìm tọa độ của vectơ $u = (5;8;6)$ đối với cơ sở $\mathcal{B}'$.

Bài 11. Cho $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc và $u_1 = (6;3;-3;6), u_2 = (5;1;-3;1)$. Tìm một cơ sở trực chuẩn của các không gian con sau:

(a) không gian U sinh bởi $\{u_1, u_2\}$.

(b) không gian $W = \{w \in \mathbb{R}^4 |\ w \perp u_i,\ i = 1, 2\}$.

Bài 12. Cho không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc, cho hệ vectơ $S = \{u_1 = (1;1;1;1),\ u_2 = (1;1;-1;-1), u_3 = (1;-1;1;-1),\ u_4 = (1;-1;-1;1)\}$.

(a) Chứng minh S là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$.

(b) Biểu diễn vectơ $v = (1;3;-5;6)$ thành một tổ hợp tuyến tính của hệ S.

(c) Chuẩn hóa S để tạo thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^4$. Từ đó, tìm tọa độ của vectơ $v = (a;b;c;d)$ đối với cơ sở thu được.

Bài 13. Trong $P_2[x]$ định nghĩa tích vô hướng $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)dx$ với $p, q \in P_2[x]$.

(a) Trực chuẩn hoá Gram - Schmidt cơ sở $\mathcal{B} = \{1; x; x^2\}$ để nhận được cơ sở trực chuẩn $\mathcal{A}$.

(b) Xác định ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{A}$.

(c) Tìm $[r]_{\mathcal{A}}$ biết $r = 2-3x+3x^2$.

Bài 14. Xét tích vô hướng chính tắc trong các không gian vectơ tương ứng, tìm hình chiếu trực giao của vectơ u lên không gian sinh bởi vectơ v

(a) $u = (1;3;-2;4), v = (2;-2;4;5)$. (b) $u = (4;1;2;3;-3), v = (-1;-2;5;1;4)$.

Bài 15. Cho không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc và các vectơ

$$u = (3;-2;1), v_1 = (2;2;1), v_2 = (2;5;4).$$

Đặt $W = \text{span}\{v_1, v_2\}$. Xác định hình chiếu trực giao của vectơ u lên không gian W.

Bài 16 (CK 20161)**.** Trong không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, cho các vectơ

$$u = (1; 2; -1), v = (3; 6; 3)$$

và đặt $H = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid w \perp u\}$.

(a) Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian H.

(b) Tìm hình chiếu trực giao của v lên không gian H.

Bài 17. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, tìm vectơ $v' \in W$ sao cho độ dài vectơ $v - v'$ đạt giá trị nhỏ nhất trong các trường hợp sau đây:

(a) $v = (3; -2; 1)$ và $W = \text{span}\{u_1 = (2; 2; 1), u_2 = (2; 5; 4)\}$.

(b) $v = (3; 6; 3)$ và $W = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid w \perp u = (1; 2; -1)\}$.

Bài 18. Trong $\mathbb{R}^5$ với tích vô hướng chính tắc cho các vectơ

$$v_1 = (1; 1; 0; 0; 0), v_2 = (0; 1; -1; 2; 1), v_3 = (2; 3; -1; 2; 1).$$

Gọi $V = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x \perp v_i, i = 1, 2, 3\}$.

(a) Chứng minh V là không gian vectơ con của $\mathbb{R}^5$.

(b) Tìm $\dim V$.

Bài 19. Cho V_1 là không gian con m chiều của không gian Euclide n chiều V. Gọi

$$V_2 = \{x \in V \mid x \perp v, \forall v \in V_1\}.$$

(a) Chứng minh V_2 là không gian vectơ con của V.

(b) Chứng minh V_1 và V_2 bù nhau.

(c) Tìm $\dim V_2$.

Bài 20. Chéo hoá trực giao các ma trận sau:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $B = \begin{bmatrix} -7 & 24 \\ 24 & 7 \end{bmatrix}$.

(c) $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $D = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Bài 21. Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp trực giao:

(a) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$.

(b) $7x_1^2 + 6x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3$.

Bài 22. Nhận dạng đường cong phẳng sau:

(a) $2x^2 - 4xy - y^2 + 8 = 0$.

(b) $x^2 + 2xy + y^2 + 8x + y = 0$.

(c) $11x^2 + 24xy + 4y^2 + 5x + 10y - 3 = 0$

(d) $2x^2 + 4xy + 5y^2 - \sqrt{5}x = 24$.

Bài 23. Nhận dạng các mặt bậc hai sau:

(a) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 4$.

(b) $13x^2 + 13y^2 + 16z^2 + 2xy - 4yz - 4zx - 6x = 0$.

(c) $x^2 + y^2 - 2z^2 - 22xy - 16yz - 16zx + 6y = 1$.

Bài 24. Cho $Q(x_1, x_2, x_3) = 9{x_1}^2 + 7x_2^2 + 11x_3^2 - 8x_1x_2 + 8x_1x_3$. Tìm

$$\max_{x_1^2+x_2^2+x_3^2=16} Q(x_1, x_2, x_3) \text{ và } \min_{x_1^2+x_2^2+x_3^2=16} Q(x_1, x_2, x_3).$$

Bài 25. Cho A, B là các ma trận vuông đối xứng cấp n có các trị riêng đều dương. Chứng minh $A + B$ cũng có các trị riêng dương.